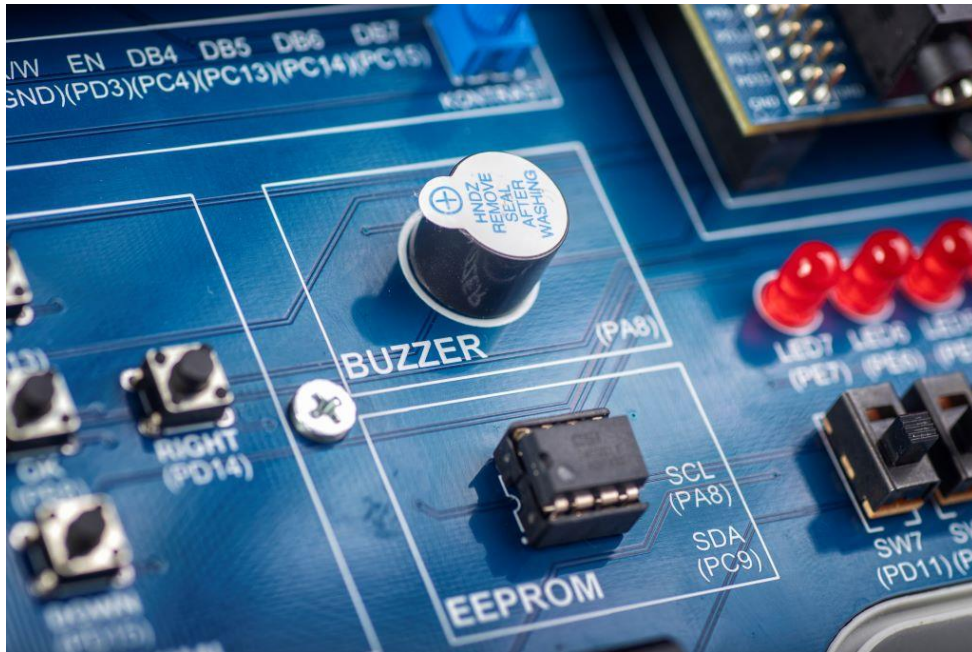




**SİVAS CUMHURİYET
ÜNİVERSİTESİ**
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
GÖMÜLÜ SİSTEMLER DERSİ

**Gömülü Sistemler Deney 8: Eeprom Tabanlı Kalıcı Veri
Depolama ve I2C Haberleşme Protokolü Uygulaması**



Dersin Hocası: Doç. Dr. Ahmet Gürkan YÜKSEK

Dersin Asistanı: Arş. Gör. Ahmet Utku ELİK

Öğrenci Adı Soyadı – Numarası:

1. Deneyin Amacı

Bu deneyin temel amacı, STM32F407 mikrodenetleyicisi üzerinde bulunan I2C (Inter-Integrated Circuit) haberleşme biriminin konfigüre edilerek, harici bir EEPROM (24Cxxx serisi) bellek entegresi ile veri alışverişinin sağlanmasıdır. Uygulama kapsamında; kalıcı hafıza yönetimi, bellek adresleme teknikleri ve verilerin enerji kesintisinden etkilenmeden saklanması (Non-volatile storage) prensiplerinin donanımsal olarak kavranması hedeflenmektedir.

2. Teknik Detaylı Bilgiler

2.1. I2C (Inter-Integrated Circuit) Haberleşme Protokolü

- Fiziksel Katman ve Pull-up Dirençleri: I2C hattı, "Open-Drain" (Açık-Gider) yapısında çalışır. Bu nedenle her iki hat (SDA ve SCL) mutlaka besleme gerilimine (VCC) Pull-up dirençleri ile bağlanmalıdır. Hattaki cihazlar hattı sadece "Lojik 0"a çekebilir; "Lojik 1" seviyesi bu dirençler üzerinden sağlanır.
- Haberleşme Diyagramı: Veri aktarımı, Master'ın (STM32) hattı "START" koşuluna sokmasıyla başlar. Ardından 7-bitlik Slave adresi ve Yazma/Okuma (W/R) biti gönderilir. Her 8-bitlik veri paketinden sonra Slave cihazdan bir "ACK" (Acknowledge - Onay) sinyali beklenir.
- Senkronizasyon: SCL hattı, Master tarafından üretilen kare dalga sinyali ile tüm cihazları aynı zaman diliminde tutar. Bu sayede cihazlar arasındaki saat farkından kaynaklanan veri kayıpları önlenir.

2.2. EEPROM (24C Serisi Entegre Yapısı)

- Non-Volatile Storage (Kalıcı Depolama): EEPROM, gücün kesilmesi durumunda elektronları yüzer kapı (floating gate) transistörlerinde hapsederek veriyi on yıllarca saklayabilir. Bu özellik, sistem konfigürasyonları ve kullanıcı tercihleri için kritiktir.
- Sayfa Yazma (Page Write) Mantığı: EEPROM'lar veriyi tek tek byte olarak yazabildiği gibi, "sayfa" adı verilen (genelde 8, 16 veya 32 byte) bloklar halinde de yazabilir. Ancak sayfa sınırları aşıldığında adres başa döner (roll-over), bu durum veri kaybına yol açabileceğinden yazılımda dikkatle yönetilmelidir.
- Write Cycle Time (T_{wr}): Bir byte EEPROM'a yazıldığında, entegre içindeki şarj pompası yüksek voltaj üretilip hücreyi programlar. Bu süreç yaklaşık 5ms sürer. Bu süre zarfında EEPROM yeni bir komuta cevap vermez (Busy durumu).

2.3. PWM (Sinyal Genişlik Modülasyonu) ve Güç Yönetimi

- Duty Cycle (Görev Döngüsü): Sinyalin bir periyot içindeki "Açık" kalma süresinin yüzdesidir. Örneğin, %50 duty cycle ile sürülen bir LED, insan gözüne tam parlaklığın yarısı kadar parlak görünür.
- Frekans Seçimi: PWM frekansı, insan gözünün fark edemeyeceği kadar yüksek (genelde >100 Hz) seçilmelidir. Deneyimizde 1 kHz civarı bir frekans kullanarak titreşimsiz (flicker-free) bir parlaklık kontrolü sağlayacağız.
- Gömülü Sistem Uygulaması: Timer (Zamanlayıcı) birimi, işlemciyi yormadan donanımsal olarak bu sinyali üretir. Biz sadece "Compare" (Karşılaştırma) değerini değiştirerek parlaklığı dinamik olarak ayarlarız.

2.4. 7-Segment Display ve Tarama Mantığı

- Segment Tanımları: Rakamları oluşturmak için adan gye kadar olan 7 adet LED barı kullanılır. Nokta (DP) ile beraber toplam 8 pinden oluşur.
- Ortak Katot (Common Cathode) Yapısı: Bizim setimizde (ArmApp-18) segmentlerin negatif uçları (katot) birleşiktir. Bir segmenti yakmak için ilgili pine Lojik 1 (High), söndürmek için Lojik 0 (Low) gönderilir.
- Digit Seçimi: Birden fazla basamağın bulunduğu ekranlarda, her bir basamağın ortak pini (Common) ayrı bir transistör veya GPIO üzerinden kontrol edilerek hangi basamağın yanacağı belirlenir.

3. Kullanılacak Donanım ve Pin Tablosu

ArmApp-18 deney seti üzerinde bu uygulama için konfigüre edilecek birimlerin detaylı pin haritası ve fonksiyonel açıklamaları aşağıdadır:

Bileşen	Pin Kodu	Mod (Mode)	User Label (Etiket)	Açıklama
I2C Haberleşme	PA8	I2C1_SCL	EEPROM_SCL	EEPROM Seri Saat hattı. Master tarafından üretilir.
I2C Haberleşme	PC9	I2C1_SDA	EEPROM_SDA	EEPROM Seri Veri hattı. Çift yönlü veri akışı sağlar.
7-Segment (Segment)	PE0	GPIO_Output	SEG_A	Üst yatay bar (a segmenti).
7-Segment (Segment)	PE1	GPIO_Output	SEG_B	Sağ üst dikey bar (b segmenti).
7-Segment (Segment)	PE2	GPIO_Output	SEG_C	Sağ alt dikey bar (c segmenti).
7-Segment (Segment)	PE3	GPIO_Output	SEG_D	Alt yatay bar (d segmenti).
7-Segment (Segment)	PE4	GPIO_Output	SEG_E	Sol alt dikey bar (e segmenti).
7-Segment (Segment)	PE5	GPIO_Output	SEG_F	Sol üst dikey bar (f segmenti).
7-Segment (Segment)	PE6	GPIO_Output	SEG_G	Orta yatay bar (g segmenti).
7-Segment (Segment)	PE7	GPIO_Output	DIGIT_1	Birinci basamağı (en sağ) aktif eden seçici pin.
Durum Göstergesi	PB6	TIM4_CH1	PWR_LED_PWM	Power LED parlaklık

				kontrolü (PWM çıkışı).
Kontrol Birimi	PB8	GPIO_Input	WRITE_BTN	EEPROM'a yazma komutunu tetikleyen buton.

3.1. Donanım Birimlerinin Detaylı Roller

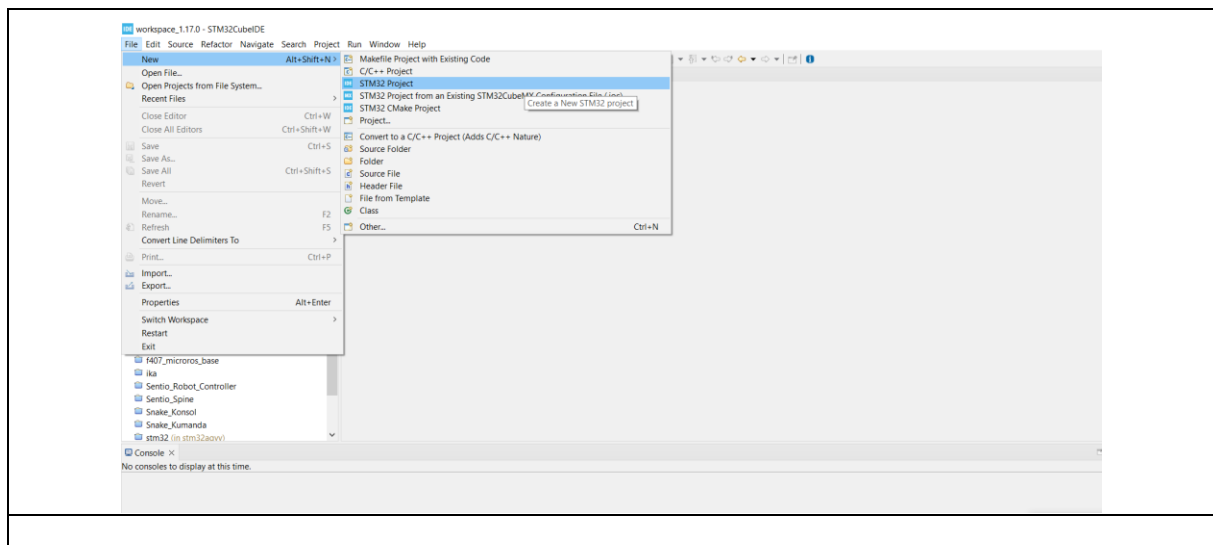
- **EEPROM Entegresi:** I2C1 veri yolunu kullanarak 0x0000 ile 0xFFFF (modeline göre) arasındaki adreslerde 8-bitlik verileri kalıcı olarak mühürler.
- **7-Segment Display (PE0 - PE6):** Ortak Katot (Common Cathode) yapısındadır. İlgili segmentin (a'dan g'ye) yanması için mikrodenetleyiciden o pine Lojik 1 (3.3V) gönderilmelidir.
- **Power LED (PA15):** Timer 2 biriminin 1. kanalından üretilen PWM sinyali ile sürülür. Yazma işlemi sırasında Duty Cycle artırılarak parlaklık yükseltilir, sistem boştaiken parlaklık düşürülür.
- **User Button (PB8):** "Active High" yapısındadır. Basıldığında işlemciye Lojik 1 göndererek EEPROM yazma fonksiyonunu çağırır.

4. STM32CubeIDE Konfigürasyonu (CubeMX Ayarları)

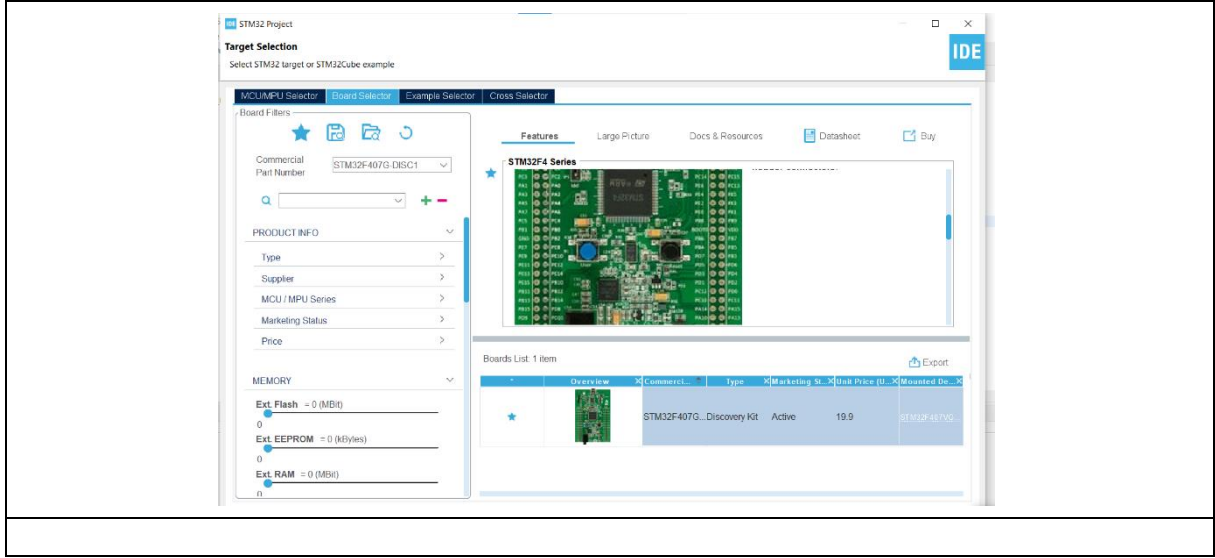
Bu bölümde, mikrodenetleyicinin donanımsal birimlerini deney senaryosuna uygun hale getirmek için gerekli olan tüm yapılandırma adımları görsel ve metinsel olarak açıklanmıştır.

Adım 1: Proje Oluşturma

- **STM32CubeIDE** programını açın ve üst menüden **File > New > STM32 Project** yolunu izleyin.



- Açılan "**Target Selection**" ekranındaki arama çubuğuna, deney setindeki işlemcimiz olan **STM32F407VG** yazın.

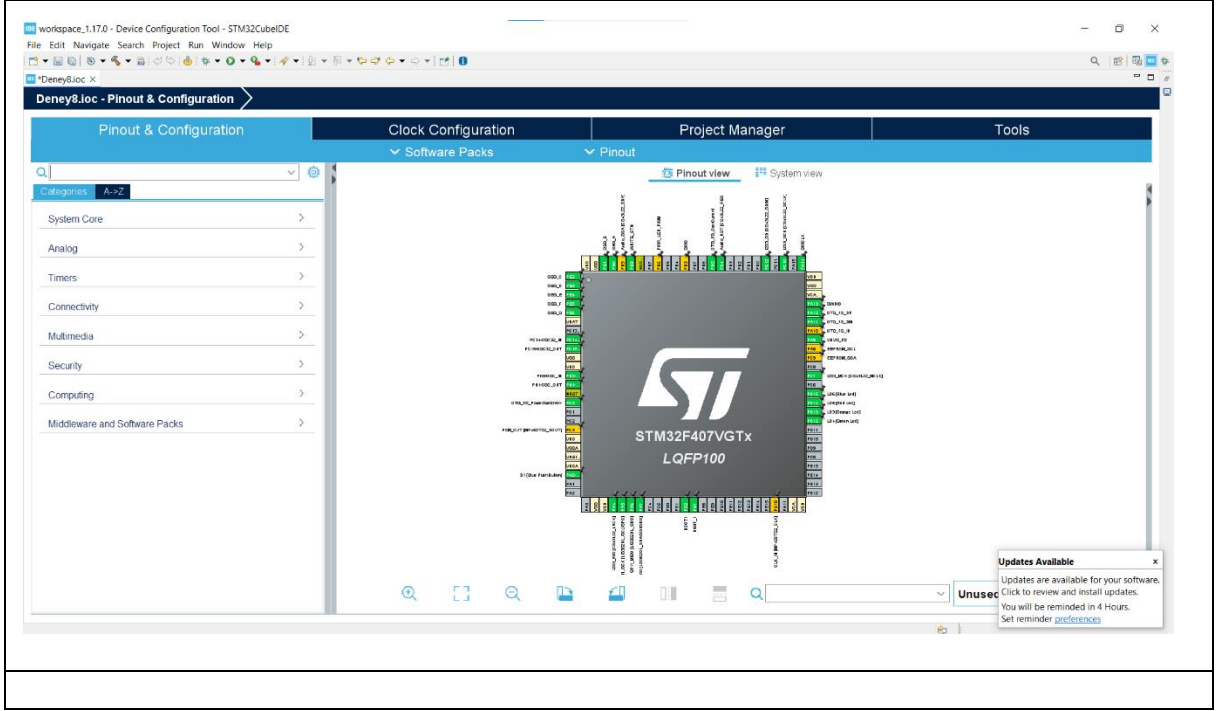


- Sağ taraftaki listeden işlemciyi seçin ve **Next** butonuna basın.
- Proje ismine **Deney8_EEPROM_I2C** yazın ve **Finish** butonuna tıklayarak projeyi oluşturun.

Adım 2: Pin Atamaları ve Etiketleme (Labeling)

Pinout View ekranında ilgili pinleri bularak aşağıdaki modları seçin. Mod seçiminden sonra pine sağ tıklayıp "**Enter User Label**" diyerek tabloda belirtilen etiketleri girin.

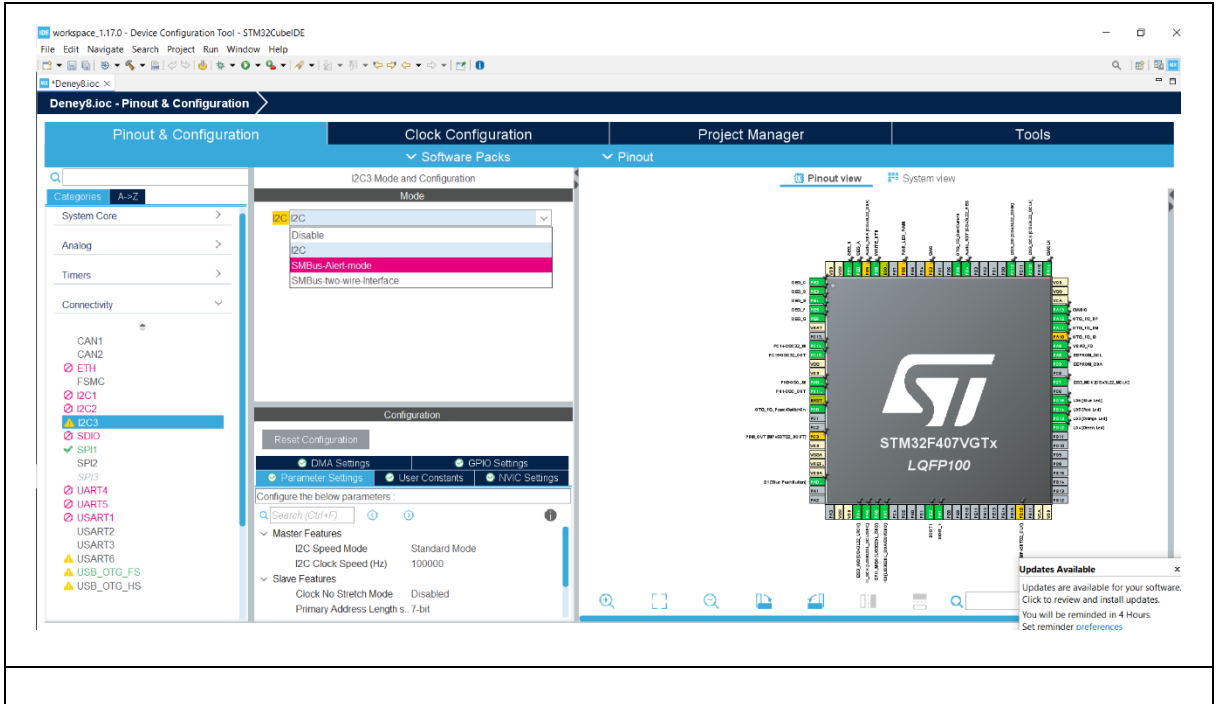
- **PA8:** I2C3_SCL moduna alın. (Etiket: **EEPROM_SCL**)
- **PC9:** I2C3_SDA moduna alın. (Etiket: **EEPROM_SDA**)
- **PE0 - PE6:** GPIO_Output moduna alın. (Etiketler sırasıyla: **SEG_A, SEG_B, SEG_C, SEG_D, SEG_E, SEG_F, SEG_G**)
- **PE7:** GPIO_Output moduna alın. (Etiket: **DIGIT_1**)
- **PB6:** TIM4_CH1 moduna alın. (Etiket: **PWR_LED_PWM**)
- **PB8:** GPIO_Input moduna alın. (Etiket: **WRITE_BTN**)



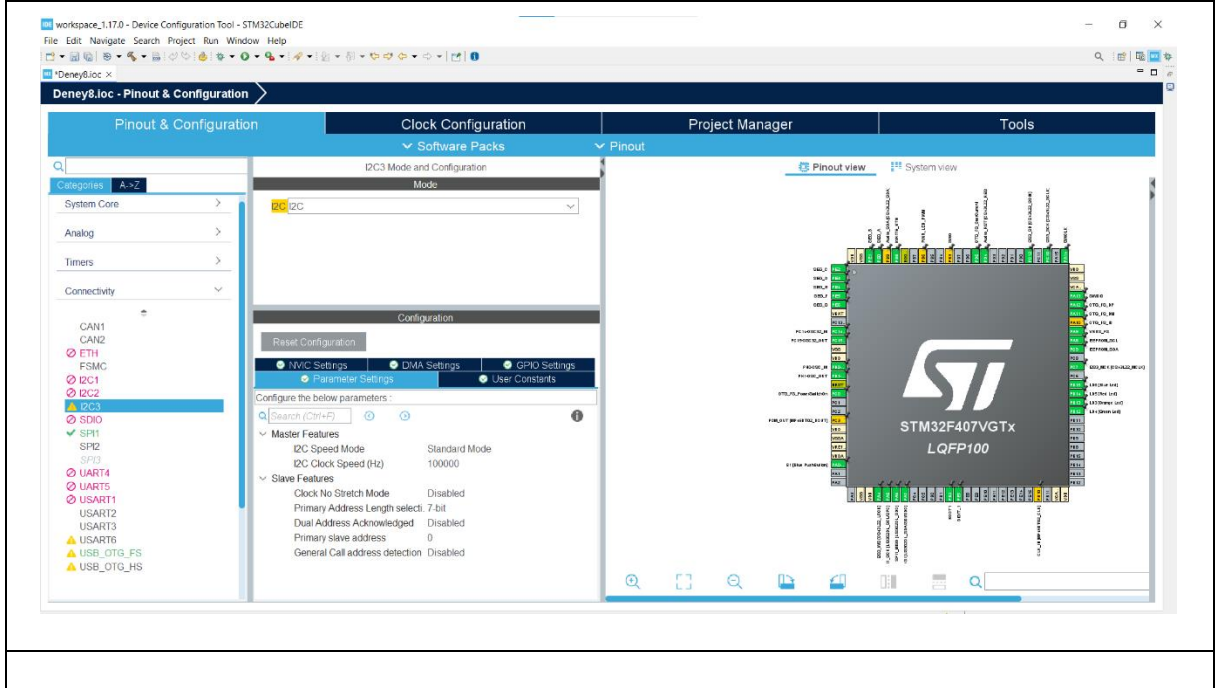
Adım 3: I2C1 Birim Ayarları

Harici hafıza birimiyle senkronize haberleşmek için I2C ayarlarını yapın:

- Soldaki menüden **Connectivity** > **I2C3** sekmesine tıklayın.
- **I2C** açılır menüsünden **I2C** seçeneğini aktif hale getirin.



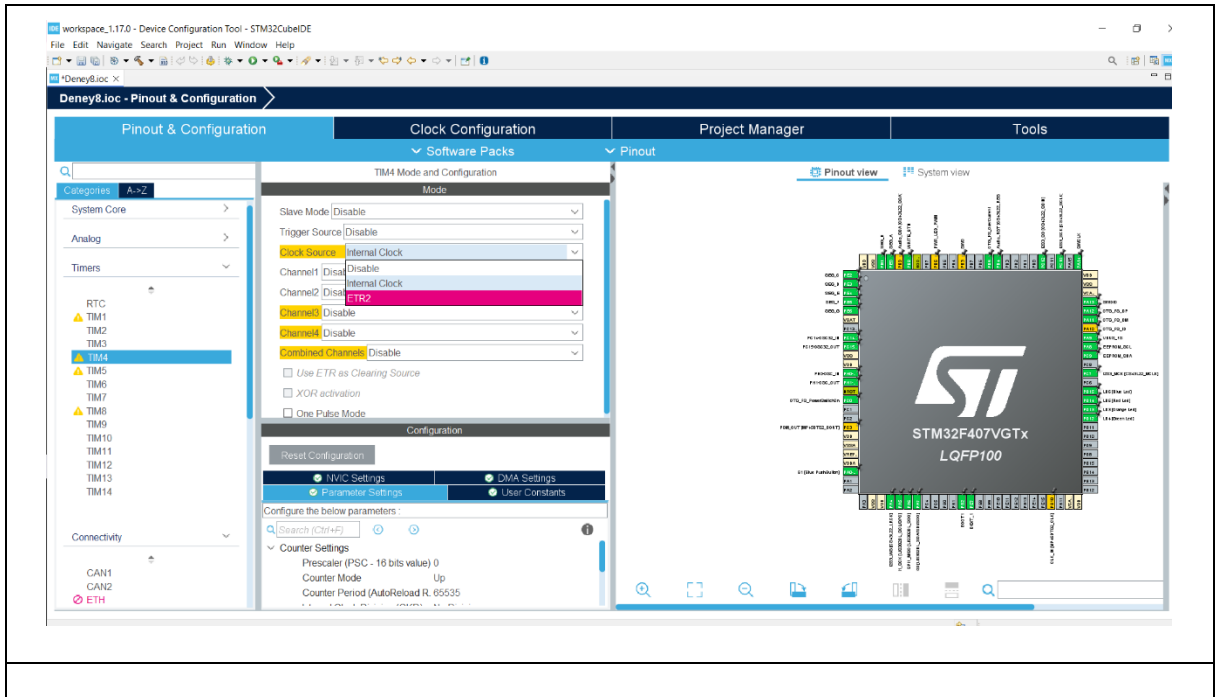
- Aşağıdaki **Parameter Settings** sekmesinde **I2C Speed Mode** değerinin **Standard Mode** ve saat hızının **100000 (100 KHz)** olduğundan emin olun.



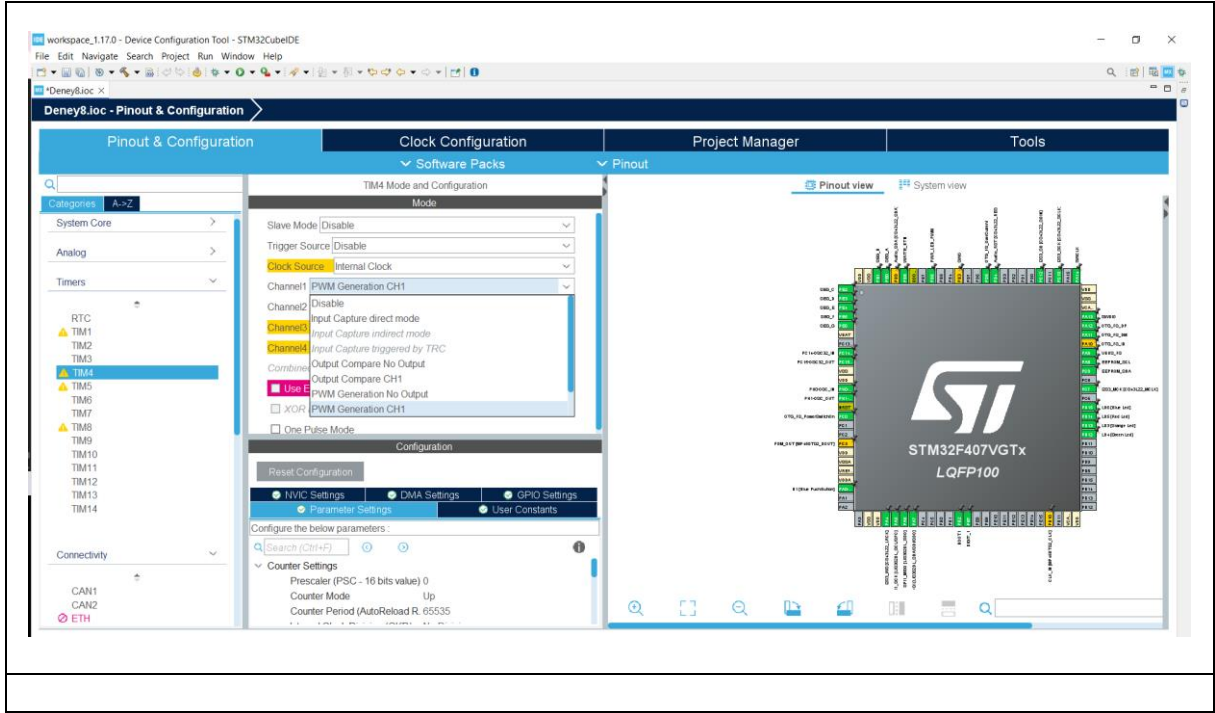
Adım 4: TIM4 (PWM) Birim Ayarları

Power LED'in parlaklık kontrolünü donanımsal olarak sağlamak için:

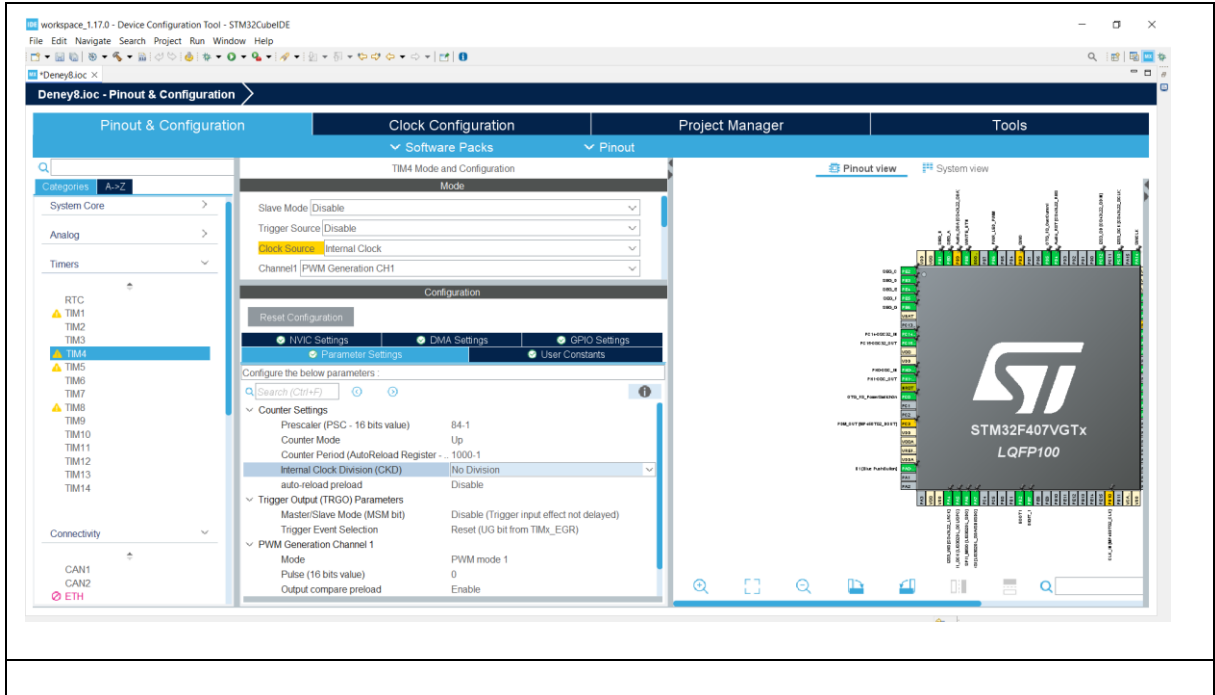
- Soldaki menüden **Timers > TIM4** sekmesine tıklayın.
- Clock Source** olarak **Internal Clock** seçin.



- **Channel 1** seçeneğini **PWM Generation CH1** olarak ayarlayın.



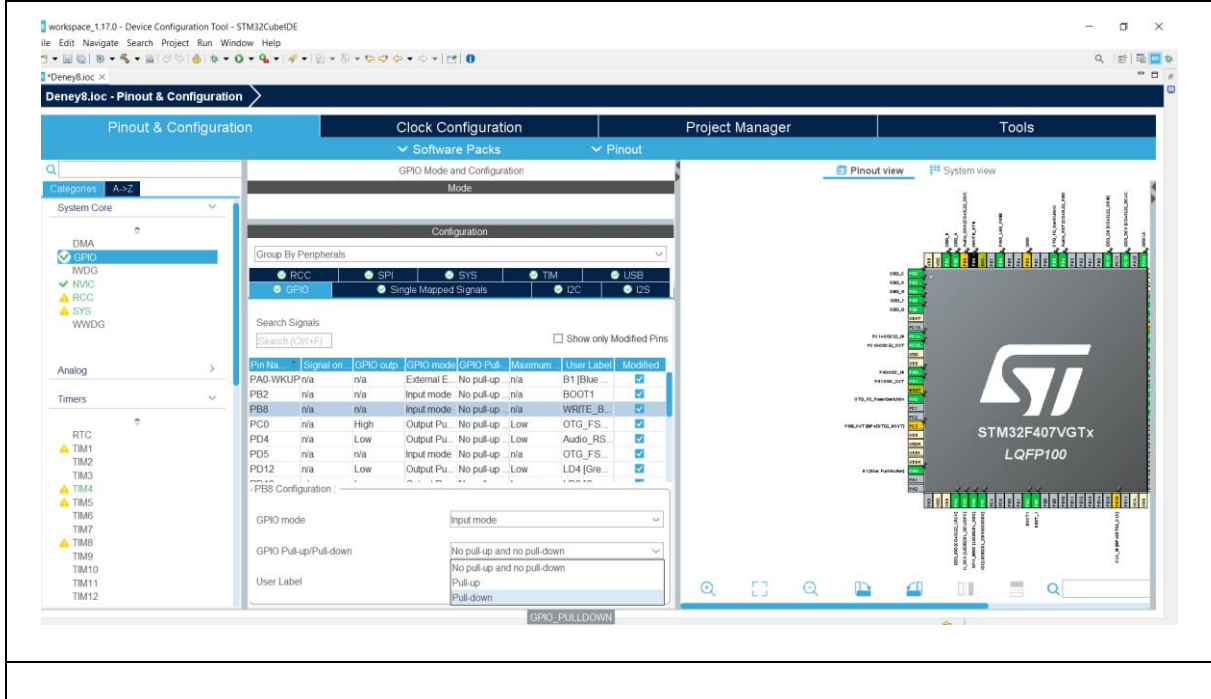
- **Configuration > Parameter Settings** sekmesinde:
 - **Prescaler:** 84-1
 - **Counter Period (ARR):** 1000-1 ayarlarını yapın.



Adım 5: GPIO Detay Ayarları

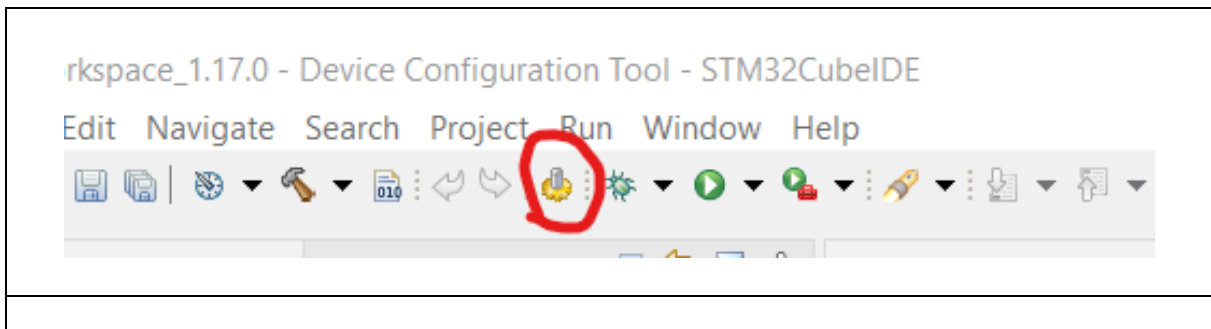
Giriş ve çıkış pinlerinin elektriksel kararlılığını sağlamak için:

- **System Core > GPIO** sekmesine gidin.
- **PB8 (WRITE_BTN)** pini için **GPIO Pull-up/Pull-down** ayarını **Pull-down** olarak değiştirin (Butona basılmadığında lojik 0 garantisi için).
- Segment pinlerinin (PE0-PE6) **GPIO Output Level** değerini başlangıçta **Low** olarak bırakın.



Adım 6: Kod Üretimi (Code Generation)

- Tüm ayarlar tamamlandıktan sonra üst menüdeki **Sarı Dişli (Device Configuration Tool Code Generation)** ikonuna basın veya **Ctrl + S** tuş kombinasyonu ile projeyi kaydedin.
- Gelen uyarı ekranında **"Yes"** butonuna basarak C kodlarının otomatik olarak oluşturulmasını sağlayın.



5. Yazılım ve Algoritma

STM32CubeIDE tarafından üretilen main.c dosyası, kullanıcı kodlarının eklenmesi için özel alanlara ayrılmıştır. Kodların proje her güncellendiğinde silinmemesi için bu alanların doğru kullanılması kritiktir.

5.1. Global Değişkenler ve Tanımlamalar

Dosyanın en üst kısmında, değişkenlerin tüm fonksiyonlar tarafından erişilebilmesi için aşağıdaki bloklar kullanılmalıdır.

/* USER CODE BEGIN PV */ (Private Variables) Alanına:

```
uint8_t sayac = 0;          // EEPROM'a yazılacak ve okunacak ana değer
uint8_t okunan_deger = 0; // Karşılaştırma için geçici değişken

// 7-Segment Ortak Katot Rakam Map Tablosu (0-9 arası)
uint8_t segment_map[10] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F,
0x6F};

#define EEPROM_ADDR 0xA2 // ArmApp-18 EEPROM I2C Adresi
```

5.2. Fonksiyon Prototipleri

/* USER CODE BEGIN PFP */ alanına:

```
void EEPROM_Write(uint16_t addr, uint8_t data);
uint8_t EEPROM_Read(uint16_t addr);
void Rakam_Bas(uint8_t rakam);
```

5.3. EEPROM ve Gösterge Fonksiyonları

/* USER CODE BEGIN 4 */ alanına:

```
void EEPROM_Write(uint16_t addr, uint8_t data) {
    HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c3, 0xA2, addr, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &data, 1, 100);
    HAL_Delay(10);
}

uint8_t EEPROM_Read(uint16_t addr) {
    uint8_t data = 0;
    HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c3, 0xA2, addr, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &data, 1, 100);
    return data;
}

void Rakam_Bas(uint8_t rakam) {
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, DIGIT_1_Pin, GPIO_PIN_SET);
    GPIOE->ODR = (GPIOE->ODR & 0xFF80) | segment_map[rakam % 10];
}
```

5.4. Başlatma Kodu

/* USER CODE BEGIN 2 */ alanına:

```
HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_1); // Power LED PWM birimini başlat
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4, TIM_CHANNEL_1, 100); // Başlangıç parlaklığı (%10)
HAL_Delay(100); // EEPROM hazırlanma süresi

sayac = EEPROM_Read(0x0001); // Son kaydedilen değeri oku
if(sayac > 9) sayac = 0;      // Hatalı değer varsa sıfırla
```

5.5. Ana Döngü

/* USER CODE BEGIN WHILE */ alanına:

```
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1) {
    Rakam_Bas(sayac);

    if(HAL_GPIO_ReadPin(WRITE_BTN_GPIO_Port, WRITE_BTN_Pin) == GPIO_PIN_SET) {
        HAL_Delay(50);

        if(HAL_GPIO_ReadPin(WRITE_BTN_GPIO_Port, WRITE_BTN_Pin) == GPIO_PIN_SET)
        {
            __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4, TIM_CHANNEL_1, 900);

            sayac = (sayac + 1) % 10;
            EEPROM_Write(0x0001, sayac);

            while(HAL_GPIO_ReadPin(WRITE_BTN_GPIO_Port, WRITE_BTN_Pin) ==
GPIO_PIN_SET);
            HAL_Delay(50);

            __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4, TIM_CHANNEL_1, 100);
        }
    }
}
/* USER CODE END WHILE */
MX_USB_HOST_Process();
/* USER CODE BEGIN 3 */
}
/* USER CODE END 3 */
```

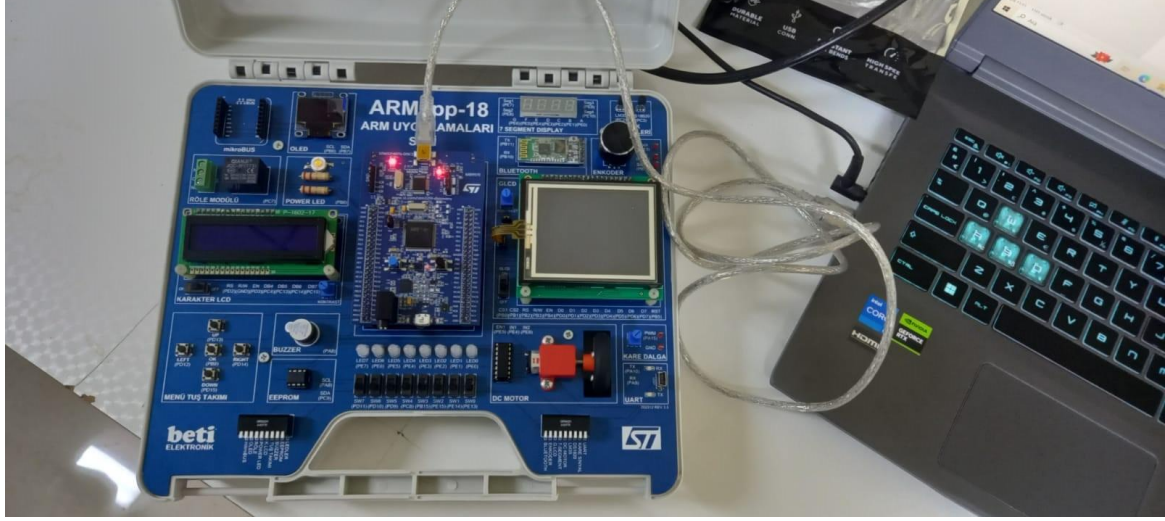
6. Pratik Uygulama ve Test Adımları

Hazırlanan yazılımın **ArmApp-18** deney seti üzerinde test edilmesi ve EEPROM'un kalıcı hafıza yeteneğinin doğrulanması için aşağıdaki prosedür izlenmelidir.

Adım 1: Fiziksel Bağlantı ve Güç

1. Deney seti üzerindeki **STM32F4 Discovery** kartının mini-USB (ST-LINK) portuna kabloyu takın ve bilgisayarınıza bağlayın.

2. Kart üzerindeki **PWR** ve **COM** LED'lerinin yandığını, bilgisayarın aygıtı tanıdığını doğrulayın.
3. Set üzerindeki **Power Switch** anahtarını "ON" konumuna getirerek çevre birimlerine güç verin.



Adım 2: Derleme ve Yükleme (Build & Run)

1. **Derleme:** STM32CubeIDE üst menüsündeki "Çekiç" (Build) ikonuna tıklayın veya **Ctrl+B** yapın. Console penceresinde "*0 errors, 0 warnings*" mesajını görmelisiniz.
2. **Yükleme:** Yeşil "Oynat" (Run) ikonuna tıklayarak kodu mikrodenetleyiciye flashlayın.
3. **Doğrulama:** Console ekranında "*Download verified successfully*" yazısını gördüğünüzde sistem çalışmaya hazırdır.

Adım 3: Fonksiyonel Test Prosedürü

1. Sistem ilk açıldığında 7-Segment Display üzerinde 0 rakamını (veya daha önce kaydedilmiş bir rakamı) görmelisiniz.
2. **PB8 (WRITE_BTN)** butonuna her basışınızda:
 - Power LED parlaklığının belirgin şekilde arttığını gözlemleyin (PWM kontrolü - TIM4 CH1, PB6).
 - 7-Segment üzerindeki rakamın birer birer arttığını teyit edin.
 - Rakam 9'a ulaştığında bir sonraki basışta 0'a döndüğünü kontrol edin.

Not: Buton Pull-down yapılandırmasıyla çalışmaktadır. Basılmadığında Lojik 0, basıldığında Lojik 1 (GPIO_PIN_SET) üretir. Debounce için çift kontrol uygulanmaktadır.

Adım 4: Kalıcılık (Non-volatile) Testi — En Kritik Adım

Bu adım, EEPROM'un RAM'den farkını kanıtlar:

1. Butona basarak 7-Segment üzerinde rastgele bir rakam seçin (Örneğin: 7).
2. Setin USB kablosunu bilgisayardan tamamen çekin veya enerjiyi kesin.
3. Yaklaşık 10 saniye bekledikten sonra enerjiyi tekrar verin.
4. **Sonuç:** Ekranın doğrudan 7 rakamı ile açıldığını gözlemleyin. Sistem 0 yerine bıraktığınız rakamla açılıyorsa veri EEPROM'a başarıyla mühürlenmiş demektir.

Teknik Not: Bu projede EEPROM (AT24C02), I2C3 veri yolu üzerinden **0xA2** adresiyle haberleşmektedir. Veriler 8-bit adresleme ile **0x0001** numaralı hücreye yazılmaktadır. Güç kesintisinden sonra mikrodenetleyici açılışta bu hücreyi okuyarak son kaydedilen değeri RAM'e yükler ve ekranda gösterir.